

Conexión y gestión de recursos en red

Contenidos

- Conocer las medidas de seguridad que se pueden aplicar en las redes informáticas.
- Seguridad en las redes informáticas
- Saber utilizar los cortafuegos o firewalls.
- Recursos compartidos
- Ampliar los permisos y utilizarlos para proteger los recursos.
- Listas de control de acceso
- Estudiar los diferentes tipos de accesos remotos a los equipos.
- Acceso remoto
- Instalar diferentes servidores y utilizarlos en la red.
- Servidores

Introducción

Hoy día no existe prácticamente ningún sistema informático que trabaje aislado, como ocurría en décadas anteriores. Es difícil encontrar un equipo que no esté dentro de una red local para compartir recursos o que no se conecte a internet. Uno de los principales usos de los sistemas informáticos es compartir la información y poderse conectar a distancia con otros equipos.

Cuando se conectan equipos en una red informática o cuando se comparten los recursos es muy importante gestionar la seguridad, para evitar ataques de intrusos que pongan en peligro la integridad, la privacidad y la disponibilidad del sistema informático.

Para todo esto existen una serie de herramientas, tanto hardware como software, a disposición de los usuarios, empezando por las que incluyen los mismos sistemas operativos.

6.1. Seguridad en las redes informáticas

En cualquier tipo de red informática la seguridad es un elemento esencial que no hay que descuidar.

En todo sistema informático hay que preservar la integridad (que no se pierda la información) y la disponibilidad (que se pueda acceder cuando sea necesario), así como asegurar su privacidad, es decir, el acceso no autorizado tanto a los equipos como al contenido de los mismos, tanto en una gran empresa como en el entorno de una red doméstica.

Al hablar de la seguridad en los sistemas informáticos se pueden distinguir unas medidas de seguridad activas utilizadas para detectar las amenazas y generar una acción contra ellas, como el uso del control de acceso, antivirus, cortafuegos o firewalls, sistemas de detección de intrusos, etc. Las medidas de seguridad pasivas intentan que el impacto sea menor una vez producido el ataque, como tener una planificación correcta de copias de seguridad en el sistema.

La implantación de estas medidas puede realizarse por hardware o por software.

6.1.1. Control de acceso

Con el control del acceso se puede limitar el acceso de ciertos usuarios a ciertos equipos de una red, permitir o denegar el acceso de equipos a la red, permitir o denegar la ejecución de ciertos comandos, etcétera.

También se pueden encontrar medidas de control de acceso físico a los edificios donde se encuentran los sistemas informáticos, como los CPD (Centro de Proceso de Datos), con controles de acceso regulados por sistemas de identificación electrónica, vigilante y cámaras de seguridad, entre otras medidas.

Recuerda

Un CPD o centro de proceso de datos es la zona donde se ubica la parte física donde están los datos y los servidores de una empresa u organización. Puede ser de diverso tamaño, ser un lugar protegido por grandes medidas de protección y de seguridad tanto físicas (el acceso, ambiente protegido de humedad y temperatura, sistemas antiincendios, sistemas de alimentación ininterrumpida), como lógicas o de seguridad por software (evitar el malware y el acceso no deseado).

6.1.2. Cortafuegos (firewall)

El cortafuegos o firewall puede ser hardware o software y se encarga de proteger los sistemas o las redes informáticas de las amenazas que puedan llegar a través de la red, desde internet, impidiendo el acceso no autorizado y permitiendo el tráfico autorizado tanto entrante como saliente. Asimismo, puede utilizarse para evitar que por un acceso no deseado o ataque se pueda ejecutar software no autorizado o malware, poner en riesgo la información del sistema o incluso causar el robo o pérdida de la misma.

Sabías que:

Los firewalls por hardware son dispositivos que se colocan entre un equipo o una red de equipos y el acceso a internet o a otra red (router). Los cortafuegos por software en un equipo pueden ser el software que trae integrado el sistema operativo o bien se puede utilizar un software comercial de terceros, algunos de los cuales vienen integrados en las aplicaciones antivirus como una función adicional.

Cortafuegos hardware

Como se vio en el Apartado 5.1.1, los cortafuegos hardware filtran el tráfico que entra o sale de una red. Están conectados al router o pueden estar integrados en él. Una de las utilidades de los cortafuegos es crear las DMZ o zonas desmilitarizadas dentro de una red.

DMZ o zona desmilitarizada

Una zona desmilitarizada o DMZ es una zona dentro de una red aislada del resto de la red. En ella están los servidores y recursos de la red que podrán ser accesibles desde internet, como un servidor web o un servidor de correo, por ejemplo. La DMZ se puede conectar con el exterior, pero no con la red interna que está fuera de su zona; sin embargo, los equipos de dentro de la red sí pueden acceder a la DMZ.

Por lo general, el tráfico de la red externa es el que puede traer más peligro a la red; de esta forma se permite que desde internet se pueda acceder a la DMZ pero no a la red local interna. Desde la DMZ se puede acceder a internet, pero no a la red local interna. Por último, desde la LAN se puede acceder tanto a la DMZ como a internet.

Hay otros modelos de DMZ, como usar un doble firewall, de manera que así se asegura más la red local interna, es decir, para acceder desde la red interna a la DMZ hay que pasar a través de un firewall.

Esquema de una DMZ detrás de un firewall. En color rojo se pueden observar las conexiones o tráfico prohibidos y en color verde las conexiones o tráfico permitidos.

Cortafuegos software

Los sistemas operativos Linux y Windows traen incorporadas varias aplicaciones de cortafuegos por software, como ufw, iptables, nftables en Linux, y en Windows se puede utilizar Firewall de Windows Defender. Además, siempre es posible utilizar algún software de terceros para tal fin, como TinyWall, Netdefender, ZoneAlarm, Comodo Firewall o un firewall incluido como parte de un paquete antivirus como Norton Firewall, AVS Firewall u otros.

Cortafuegos en Linux

Se puede gestionar el cortafuegos en Linux con el comando ufw (uncomplicated firewall, cortafuegos sin complicaciones). Esta herramienta es una forma sencilla de utilizar las iptables y su sucesor, nftables, que son el software que hace de firewall en Linux.

ufw

Este comando tiene las siguientes sintaxis dependiendo de la función que se vaya a realizar con él y las opciones que se utilicen.

Recarga y habilita en el arranque/descarga y deshabilita del arranque/recarga.

Sintaxis:

```
ufw [--dry-run] enable|disable|reload|reset
```

Opciones:

- `enable` Recarga y habilita en el arranque el cortafuegos.
- `disable` Detiene y deshabilita del arranque el cortafuegos.

- `reload` Reinicia el cortafuegos.
- `reset` Resetea el cortafuegos.

Muestra el estado del cortafuegos.

Sintaxis:

```
ufw [--dry-run] status [verbose | numbered]
```

Opciones:

- `verbose` Muestra la información de forma más detallada.
- `numbered` Muestra la información de forma numerada para después poder hacer referencia a alguna regla mediante su número.

Permite/deniega/rechaza y devuelve error/limita las conexiones de un protocolo o servicio desde una dirección IP o un rango de direcciones.

Sintaxis:

```
ufw [--dry-run] [delete] allow|deny|reject|limit <puerto/protocolo> <servicio>
[in|out [on interface]] [from <ip> [to <ip>]]
```

Opciones:

- `delete regla|num` Borra la regla que se indique escribiendo la regla que se va a borrar o mediante su número.
- `in|out [on <interface>]` Filtra solo el tráfico entrante o saliente sobre una interfaz de red.

Cambia la política predeterminada o las opciones predeterminadas.

Sintaxis:

```
ufw [--dry-run] default allow|deny|reject <ip>
```

Opción común:

- `--dry-run` Con esta opción no se modifica nada, sino que muestra qué se cambiaría en caso de utilizar el comando.

Para una información más completa y detallada, debe consultarse la entrada del manual del comando ufw:

```
man ufw
```

Cortafuegos en Windows

Se puede acceder al cortafuegos en Windows desde diferentes sitios, así como a sus opciones básicas o a las avanzadas.

Firewall y protección de red

Desde Conción → Actualización y Seguridad → Seguridad de Windows (en Windows 10) o desde Conción → Privacidad y seguridad → Seguridad de Windows (en Windows 11) se puede acceder al firewall y la protección de red.

Firewall de Windows Defender

Es accesible desde el Panel de control o escribiéndolo desde Inicio.

6.2. Firewall de Windows Defender.

Windows Defender Firewall con seguridad avanzada

Escribiendo `wf.msc` en Inicio o en Ejecutar (⌘+R). También se puede acceder desde Firewall de Windows Defender, pulsando sobre Conción avanzada.

Una vez dentro de Firewall de Windows Defender se ven los perfiles de redes privadas y redes públicas o invitadas (6.3), así como si existe conexión a alguna de ellas.

6.3. Perfiles de las redes en Firewall de Windows Defender: redes privadas y redes públicas o invitadas.

Dentro de cada perfil se pueden ver los siguientes elementos:

- Estado de Firewall de Windows Defender: puede estar activado o desactivado.
- Conexiones entrantes: se pueden bloquear todas salvo las admitidas.
- Redes privadas y públicas o invitadas: una red privada es aquella donde se suele conocer a todos los dispositivos que se conectan a ella (por ejemplo, una red doméstica); en las redes públicas o invitadas se puede conectar cualquier dispositivo no conocido a priori (por ejemplo, la red de una cafetería o una estación).
- Estado de notificación: si el usuario quiere recibir una notificación cuando se bloquee una aplicación.

Dentro de la pantalla también se puede acceder a los siguientes elementos:

- Permitir una aplicación o una característica a través de Firewall de Windows Defender: se pueden seleccionar las aplicaciones permitidas.
- Cambiar la conción de las notificaciones.
- Activar o desactivar el Firewall de Windows Defender (6.4).
- Restaurar los valores predeterminados.
- Conción avanzada: se entra en Windows Defender Firewall con seguridad avanzada.

En Activar o desactivar el Firewall de Windows Defender se puede activar o desactivar el firewall, además de conr si se bloquearán todas las conexiones entrantes y si se quiere una notificación cada vez que se bloquee una aplicación (6.5).

Si se accede a Firewall y protección de red desde Conción → Seguridad de Windows se puede ver también el perfil de las redes de dominio, además de las públicas y las privadas (6.6). La red de dominio es aquella que tiene un controlador de dominio dentro de Active Directory, la red privada es la que está protegida por un firewall o un router en una red privada de confianza, y la red pública es una red que no es confiable, como las típicas de los lugares públicos, como aeropuertos, estaciones, cafeterías, etcétera.

Si en Conción → Red e Internet se accede a las propiedades de la red se puede cambiar el perfil de una red pública a privada, y viceversa.

6.6. Perfiles de redes de dominio, privada y pública. Indica si para ese perfil el firewall está activado y además cuál es la que está activa.

En Conción avanzada se pueden llevar a cabo acciones a modo de reglas para cada tipo de red: dentro de un dominio, perfil público o perfil privado. Se pueden añadir o modificar las reglas de entrada y de salida, habilitándolas o no, y permitiendo, bloqueando la conexión o permitiéndola solo si la conexión es segura.

Si se hace doble clic sobre la regla de entrada o salida, en la pestaña General, se puede marcar o desmarcar la casilla Habilitado para añadir o quitar esa regla. En Acción se puede permitir una conexión siempre, solo si es segura o bloquear esa conexión (6.7).

Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada. Regla de entrada de petición eco: ICMPv4 de entrada (si se habilita y se bloquea no podrán hacer ping al equipo).

Además de las reglas de entrada y salida, se pueden establecer reglas de seguridad de conexión entre dos equipos concretos y supervisar las reglas que estén habilitadas (en Supervisión → Firewall).

Comandos

También es posible conr el firewall en Windows a través de la interfaz de comandos, por ejemplo:

- `Get-NetFireWallProfile` Muestra en PowerShell el estado de los perfiles del firewall.
- `netsh advfirewall` Con el firewall desde comandos.
- `netsh advfirewall show allprofiles state` Muestra el estado del firewall de todos los perfiles (allprofiles) o del perfil actual (currentprofile).

6.1.3. Sistemas de detección de intrusión

Aunque se pongan los medios para evitar intrusiones, siempre puede darse la circunstancia de sufrir algún tipo de intrusión en el sistema. Para ello se debe contar, además de con las medidas de seguridad vistas hasta ahora, como el uso de un cortafuegos, con una buena política de contraseñas de los usuarios; también hay que hacer uso de los sistemas de detección de intrusos.

Existen una serie de herramientas que monitorizan y detectan las intrusiones, como los sistemas IDS, IPS y SIEM. Los tres son sistemas para proteger las comunicaciones y detectar intrusiones, pero funcionan de forma diferente entre sí:

- **IDS (Intrusion Detection System, sistema de detección de intrusiones):** sistema que detecta accesos no autorizados a equipos o redes. Es un sistema pasivo ya que se dedica a detectar la intrusión y, en caso de detectarla, emite una alarma.
- **IPS (Intrusion Prevention System, sistema de prevención de intrusiones):** protege al sistema de la intrusión. Es un sistema activo ya que se encarga de monitorizar las entradas y las salidas en busca de ataques cibernéticos y de malware. Si detecta una amenaza actúa para detenerla.
- **SIEM (Security Information and Event Management, información de seguridad y gestión de eventos):** sistema que analiza los eventos de seguridad en una red. Se complementa con los anteriores y centraliza la información, descartando falsos positivos.

Además de estos sistemas, otras buenas medidas para evitar y detectar las intrusiones son, por ejemplo:

- Comprobar los ficheros de log del sistema para ver quién ha accedido al sistema; la actividad no deseada habrá quedado registrada.
- Filtrado de direcciones MAC, para impedir que equipos ajenos a la organización accedan a la red.
- Ocultar la SSID para hacer más difícil el acceso a la red y así evitar la intrusión.
- Mantener actualizados los equipos a la última versión de software posible, para evitar posibles bugs que puedan utilizar los atacantes.

6.1.4. Herramientas de cifrado y seguridad

Existen varias herramientas que permiten encriptar archivos y carpetas, así como la información que viaja por la red. Utilizan algoritmos de cifrado.

- **OpenSSL:** es un paquete que ofrece herramientas de seguridad para TLS y SSL. También ofrece utilidades de criptografía que se pueden utilizar por otras aplicaciones.
- **LibreSSL:** es una bifurcación o fork del proyecto anterior. Ofrece varias utilidades, como libcrypto, libssl o libtls, que son bibliotecas de criptografías y utilidades para TLS.

openssl req

Utilidad para generar certificados. Puede crear certificados autofirmados para usarlos como raíz CA. En principio los certificados los genera en formato PKCS#10.

Opciones:

- `-out <nombre fichero>` Indica el nombre de archivo donde se guardará el certificado; por defecto es la salida estándar.

Los certificados generan un par de claves: una pública y una privada. La clave privada la mantiene el servidor, mientras que la pública se envía al equipo cliente y así se asegura la identidad del servidor.

Las extensiones o formatos de los certificados más utilizados son: .CSR, .KEY, .DER, .CRT, .CERT, .CER, .PEM, etc., y es posible convertir un tipo de certificado en otro.

Al navegar por un sitio web se puede ver si la conexión es segura. Si se pincha a la izquierda de la barra de direcciones, sobre el candado, en La conexión es segura, se ofrece más información sobre la conexión. Al pinchar sobre El certificado es válido se muestra información sobre el certificado (6.9).

6.9. Información sobre el certificado que asegura la identidad del sitio remoto.

Comprobación de certificados instalados en Windows

Los certificados instalados en un sistema operativo Windows pueden ser certificados de equipos y certificados de usuario:

- Ejecutar `certmgr.msc` para ver los certificados del usuario actual.
- Ejecutar `certlm.msc` para ver los certificados del equipo local.

Comprobación de certificados instalados en Linux

En Linux los certificados se encuentran en el directorio `/etc/ssl/certs`. Aquí están junto con el fichero `ca-certificates.crt`.

Una aplicación que se desee conr para usar un certificado de una autoridad certificadora (CA) debe añadir su certificado al archivo `ca-certificates.crt`.

Let's Encrypt

Herramienta con la que se puede conseguir un certificado digital de forma gratuita y válido para usarlo en la web con el protocolo HTTPS. Es una autoridad de certificación. Hay que solicitar el certificado y después confirmar el dominio. Se puede obtener la información desde su sitio web: <https://letsencrypt.org/>

6.1.5. Configuración del router

Para acceder al router y poder con él será necesario tener su dirección IP y un nombre de usuario y una contraseña. En el Apartado 5.3.4 y en la Actividad resuelta 5.10 se vio cómo se puede acceder al router en una red.

Si es una LAN pequeña será también el que ofrezca salida a internet a través de un módem integrado y puede tener incorporado el firewall y un servidor DHCP. Por defecto tiene la dirección IP 192.168.1.1 o 192.168.0.1, pero se puede con él para que sea otra. Para conocer la dirección IP del router normalmente hay que consultar la dirección IP del gateway o puerta de enlace de la red.

Una puerta de enlace o gateway permite a los equipos de una red tener salida al exterior, con lo cual también suele tener una dirección privada y otra pública y traduce las direcciones de dentro de la red a través del sistema NAT a direcciones públicas.

Para asegurar la red se pueden tomar una serie de medidas a la hora de con el router:

- Cambiar la contraseña predeterminada para acceder al router.
- Ocultar el SSID para las redes inalámbricas.
- Cambiar la contraseña wifi.
- Utilizar el cifrado más seguro posible.
- Utilizar el filtrado MAC.
- Desactivar WPS si no se va a utilizar.
- Actualizar el firmware del router al más reciente posible.
- Abrir solo los puertos necesarios.

Con `tracert` o con `tracert` se puede ver el camino que siguen los datos para llegar desde el origen al destino, es decir, los routers por los que van pasando. También muestra posibles errores en la ruta, y si hay un fallo, cuál de los routers es el que ha fallado.

Ejemplos:

```
tracert google.es (Windows)
tracert google.es (Linux)
```

En la salida de los comandos, lo primero que debe consultarse será la dirección IP del router, que será la salida de la red o puerta de enlace. También se ve la dirección del proveedor de internet o ISP. Y si el paquete ha llegado correctamente a su destino, se mostrará un mensaje de traza completa, que indica que todo está correcto. En estos comandos la última traza es la dirección pública del destino, que también mostrará al inicio que la traza es hacia esa dirección IP.

6.2. Recursos compartidos

A la hora de trabajar con la red y hacer que los equipos se vean a través de la red local, es importante que la configuración de la tarjeta de red esté en modo puente o bridge en VirtualBox (véase la Actividad resuelta 5.12).

6.2.1. Identificación de los equipos dentro de una red

En una red es posible identificar un equipo para acceder a él utilizando su dirección IP o su nombre. Los equipos dentro de una red deberán tener una dirección IP única y un nombre único. Los nombres de los equipos dentro de una red deben tener 15 caracteres como máximo, y además del espacio tampoco se deben usar los siguientes caracteres:

; : " < > * + = \ / | ? ,

Los equipos dentro de una red, además de tener un nombre único, se añadirán a un grupo de trabajo al que pertenecerán, o bien se puede crear un dominio donde habrá un equipo que haga las veces de servidor o de controlador del dominio. Los grupos de trabajo no tienen una cuenta que haga de administrador. En un dominio sí.

Los grupos de trabajo son más útiles en pequeñas redes locales. Con los grupos de trabajo, los ordenadores deben estar en la misma red y la administración de los usuarios, de los grupos y de los permisos se deberían hacer en cada equipo. Todos los equipos se pueden conectar entre sí.

En los dominios existe una cuenta con rol de administrador y un equipo que hará las veces de controlador de dominio. Tienen una base de datos de los servicios de dominio y un servidor como Active Directory en Windows Server o LDAP en Linux. Los usuarios podrán iniciar la sesión en cualquier equipo del dominio, si están configurados para ello.

Los equipos dentro de una red pueden tener un nombre de host o de equipo, o un nombre de dominio completo o FQDN (Fully Qualified Domain Name, nombre de dominio completamente cualificado), que consta de dos partes: la parte de host y el nombre del dominio. Por ejemplo, para identificar a un equipo dentro de la red se puede utilizar:

- `192.168.20.01` Dirección IP del equipo o host.
- `equipolinux` Nombre del host.
- `equipolinux.dominio.edu` Nombre FQDN del dominio: dominio.edu.

Para acceder al equipo a través de una pequeña red local basada en grupos de trabajos, se puede acceder mediante la dirección IP o mediante el nombre de host. Si se accede utilizando un servidor DNS que resuelve el nombre del host con la dirección IP mediante una tabla, es necesario usar el nombre FQDN.

6.2.2. Conexión de ordenadores en red

Para conectar dos o más ordenadores en red, es necesario que se vean a través de ella. Para comprobarlo está el siguiente comando:

ping

En Linux el comando `ping` envía y recibe paquetes mientras no se corte el proceso con Ctrl+C. Para limitar el número de paquetes que se van a enviar se utiliza la opción `-c` (6.10). En Windows se utiliza la opción `-n` para cambiar el número de paquetes por defecto, que es 4.

6.10. Prueba de la conexión entre dos equipos mediante el comando ping y sus respectivas direcciones IP.

Desde PowerShell se puede utilizar lo siguiente:

```
Test-NetConnection -ComputerName <nombre> -TraceRoute  
Test-NetConnection -ComputerName <nombre> -Port <puerto>
```

6.2.3. Compartición de recursos en red

Una de las principales ventajas de utilizar una red informática es poder compartir recursos para acceder a ellos con mayor facilidad y desde sitios remotos, además de evitar tener que duplicar información.

Windows

Al conectar con Windows a una red pregunta si se desea permitir que otros equipos de la red detecten el equipo propio. Esto es recomendable realizarlo solo en redes conocidas (6.11). Si se responde afirmativamente la red tendrá perfil privado.

Para ver los recursos disponibles en la red se selecciona Red dentro del Explorador de archivos (6.12).

Para comprobar el estado de la detección de redes y de los recursos compartidos se selecciona Panel de control → Centros y recursos compartidos y Cambiar configuración de uso compartido avanzado. Allí, dependiendo del tipo de red, se pueden configurar diferentes perfiles, para redes de perfil privado, redes de perfil invitado o público o todas las redes. En cada red se puede configurar: Activar o desactivar la detección de redes y Activar o desactivar el uso compartido de archivos e impresoras.

6.11. Solicitud de si se desea permitir que otros equipos puedan detectar el PC.

6.12. Activación de la detección de redes y del uso compartido de archivos.

Además, para las carpetas públicas se puede activar el uso compartido para todas las redes.

Otras opciones son activar la transmisión de archivos multimedia, el uso compartido con protección por contraseña, con lo cual solo los usuarios con una cuenta y una contraseña de usuario pueden acceder a los archivos e impresoras compartidos, y el cifrado de conexiones de 128 bits para una mejor seguridad.

Para compartir una carpeta con el botón secundario del ratón sobre la carpeta se selecciona Propiedades, o se selecciona la carpeta y se pulsa Alt+Intro. En la pestaña Compartir, en Uso compartido de carpetas y archivos de red, el botón Compartir... permite elegir los usuarios y los grupos con los que se desea compartir la carpeta.

En Uso compartido avanzado se puede añadir el nombre que tendrá el recurso compartido en la red y seleccionar los permisos de la carpeta con respecto a los usuarios (6.13). Una vez seleccionados los permisos y el nombre, se pulsa sobre Aplicar, Aceptar y Cerrar.

Desde la línea de comandos se puede escribir:

```
net share
```

Muestra los recursos compartidos del equipo.

6.13. Compartir la carpeta, con el nombre del recurso compartido y cambiar los permisos de quién tendrá acceso a la carpeta y con qué permisos.

El comando `net` es un comando que permite realizar ciertas funciones relacionadas con la administración y la red del equipo.

Linux

Samba es la implementación del protocolo SMB en Linux para compartir archivos e impresoras en una red local. Tiene otras utilidades como el poder utilizarse como controlador de dominio e integrarse con Active Directory de Windows.

En Linux, habrá que ir a Conción y marcar la opción Compartir. Para compartir un recurso se puede realizar alguna de las acciones que se muestran en la 6.14.

6.14. Compartir una carpeta en la red local.

Si no está instalado el servicio Samba para compartir recursos (archivos e impresoras) con el protocolo SMB/CIFS para Linux, el sistema avisará para que se proceda a su instalación (6.15).

6.15. Instalación del servicio de compartición de redes Windows.

En el aviso se pulsa sobre Instalar el servicio y posteriormente sobre Instalar. Comenzará la instalación. Durante el proceso se instalará y conrá todo el servicio de Samba.

Ya se puede crear el recurso compartido. Habrá que añadir un nombre para el recurso compartido, un comentario opcional y marcar las opciones oportunas si se desea permitir a otras personas crear y eliminar archivos en esta carpeta. El acceso de invitado (para personas sin una cuenta de usuario) debe dejarse desactivado por seguridad (6.16). Finalmente se pulsa sobre Crear compartición. Si es necesario, se avisará de los permisos que es preciso añadir al recurso para que cumpla los requisitos marcados.

6.16. Creación del recurso compartido para usuarios invitados.

Para acceder desde otro equipo, es necesario que tenga acceso a la detección de redes y activado el uso compartido de archivos.

Servicios de Samba en Linux

Samba se utiliza para poder utilizar en Linux el protocolo SMB de Windows para compartir carpetas e impresoras. Si no se instaló desde el entorno gráfico, hay que escribir en una terminal:

```
sudo apt install samba samba-common smbclient
```

Para comprobar que está instalado y en funcionamiento, se puede consultar el estado de los servicios `smbd` o `nmdb` que son los servicios encargados del funcionamiento de Samba, escribiendo lo siguiente:

```
sudo systemctl status smbd
sudo systemctl status nmdb
```

Para crear usuarios de Samba y poder acceder desde otro equipo de Linux se puede escribir lo siguiente. El usuario debe existir previamente en Linux.

`smbpasswd -a usuario` – Con la opción `-x` elimina el usuario de la lista de usuarios de Samba.

Para ver los usuarios de Samba que hay en el equipo:

```
sudo pdbedit --list
```

El fichero de configuración de Samba está en la ruta `/etc/samba/smb.conf`. Este fichero tiene varias secciones para configurar lo que se va a compartir:

- `[global]` contiene la configuración global.
- `[profiles]` contiene los perfiles móviles de usuarios, para que los usuarios puedan iniciar sesión en varios equipos conservando su perfil centralizado en el equipo servidor de Samba.
- `[homes]` indica los directorios personales de los usuarios.
- `[printers]` especifica las impresoras compartidas.
- `[print$]` es la sección donde aparecen los controladores de impresoras.

6.3. Listas de control de acceso

Las listas de control de acceso (ACL, Access Control Lists) sirven para ampliar el control sobre los permisos asignados y el acceso de los usuarios a diferentes recursos tanto locales como a través de la red. Las listas de control de acceso se pueden implementar para ampliar los permisos básicos en los sistemas de archivos de los sistemas operativos Windows (solo en NTFS) y en Linux. A los usuarios que accedan al sistema a través de la red, en un recurso compartido de Samba, con NFS, con acceso remoto, etcétera, también se les pueden aplicar las listas de control de acceso.

Las listas de control de acceso pueden ser:

- **DACL (Discretionary Access Control List, lista de control de acceso**

discrecional): indica qué usuarios y grupos pueden usar un objeto y con qué permisos.

- **SACL (System Access Control List, lista de control de acceso al sistema):** indica qué accesos al objeto serán auditados por el sistema, es decir, se añadirán a los registros del sistema.

Una ACL contiene una lista de ACE (Access Control Entry, entrada de control de acceso), que indica qué permisos tendrá cada usuario. Los permisos se podrán permitir, denegar y auditar a un usuario o a un grupo de usuarios y podrán ser explícitos o heredados.

Linux

Para utilizar las ACL en Linux, en primer lugar habrá que comprobar que la opción `acl` está habilitada en las particiones donde se deseen utilizar. Normalmente el sistema de archivos `ext4` la trae habilitada por defecto, pero para asegurarse se puede escribir:

```
grep ACL /boot/config-*
```

Este comando deberá mostrar una línea como la siguiente:

```
CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y
```

En este sistema se puede ver si están activadas escribiendo lo siguiente:

```
sudo fdisk -l /dev/sda  
sudo tune2fs -l /dev/sda3
```

Consulta de la tabla de particiones de `/dev/sda`. Consulta de los detalles del sistema de ficheros `/dev/sda3` o el dispositivo donde se quiera consultar que las ACL están activas, por ejemplo, `/dev/sda2`, `/dev/sdb1`, etcétera.

El comando mostrará una línea parecida a la siguiente:

```
Default mount options:    user_xattr acl
```

Si no están activas se puede volver a montar el sistema con las ACL activas:

```
mount -o remount,defaults,acl /home
```

O mejor aún, editar el fichero `/etc/fstab` y modificar la línea que carga la partición, por ejemplo:

```
UUID=xxxx /home ext4 defaults,acl 0 0
```

Y volver a montar de nuevo el sistema o reiniciar el equipo:

```
mount -a
```

El siguiente paso para poder utilizar las ACL en Linux es saber si está instalado el software que gestiona las listas, para lo que se puede ejecutar el siguiente comando.

```
dpkg -s acl
```

Si no está instalado, aunque suele venir por defecto instalado, puede instalarse escribiendo lo siguiente:

```
sudo apt install acl
```

Si está instalado y habilitado, es posible establecer y gestionar las listas de control de acceso en esa unidad con los siguientes comandos:

getfacl

Obtiene la ACL de un fichero o directorio.

Sintaxis:

```
getfacl [opciones] ficheros...
```

Opciones:

- `-n, --numeric` Muestra los GID y los UID.

setfacl

Modifica o elimina la ACL de un fichero o directorio.

Sintaxis:

```
setfacl [opciones] [{-m|-x} acls] ficheros...
```

- `-m` Modifica los permisos.

- `-x` Elimina los permisos.

Opciones:

- `-b, --remove-all` Elimina todos los permisos ACL.
- `-R, --recursive` Aplica los permisos recursivamente.

Valores de acls:

- `u[ser]:uid[:perms]` Permisos del propietario.
- `g[roup]:gid[:perms]` Permisos de un grupo.
- `m[ask][:][perms]` Máscara de permisos.
- `o[ther][:][perms]` Permisos de otros.

uid y gid pueden ser un nombre o el número id del usuario o grupo.

Los permisos se pueden indicar con números o mediante letras, al igual que con el comando `chmod`. Se pueden modificar varios permisos a la vez en varias entradas separadas por comas.

Un símbolo `+` en los permisos indica que tienen permisos extendidos (6.20).

Windows

En los sistemas operativos Windows el sistema de archivos debe ser NTFS, no se pueden implementar en los sistemas FAT. Además, FAT32 tampoco permite opciones de habilitar la compresión de archivos y carpetas.

En Windows, las listas de control de acceso se pueden gestionar en la pestaña Seguridad de las propiedades del objeto, como se vio en el Apartado 4.4.

Otra forma de gestionarlas es con el siguiente comando:

icacls

Crea, muestra y modifica las listas de control de acceso DACL para archivos y directorios. También puede realizar copias de las mismas y restaurarlas.

Sintaxis:

```
icacls <nombre> [/grant[:r] <sid>:<perm>[...]] [/deny <sid>:<perm>[...]]
[/remove[:g|:d]] <sid>[...]] [opciones]
icacls <nombre> /save <archivoACL> [opciones]
icacls <nombre> /estOMEP <usuario>
icacls <directorio> /restore <archivoACL>
```

Con este comando se pueden conceder denegaciones y concesiones explícitas o heredadas para los diferentes objetos. Los permisos se pueden conceder (`grant`), denegar (`deny`) o eliminar (`remove`).

Los valores que se pueden indicar en `perm` pueden ser de alguna de las siguientes formas:

- **Permisos básicos** (una secuencia de estos accesos):
 - N (sin acceso).
 - F (total).
 - M (modificar).

- RX (lectura y ejecución).
- R (solo lectura).
- W (solo escritura).
- D (borrar).
- **Permisos avanzados** (una lista separada por comas de estos permisos):
 - DE (permiso de eliminar).
 - RC (permiso de control de lectura).
 - WDAC (permiso de escribir DAC).
 - WO (permiso para cambiar de propietario o tomar posesión).
 - S (permiso de sincronización utilizado en los recursos compartidos).
 - AS (seguridad del sistema de acceso).
 - MA (máximo permitido).
 - RD (leer datos y listar directorios).
 - WD (leer datos y añadir ficheros).
 - AD (añadir datos y directorios).
 - REA (leer atributos extendidos).
 - WEA (escribir atributos extendidos).
 - X (ejecutar).
 - DC (borrar hijos).
 - RA (leer los atributos).
 - WA (cambiar los atributos).
 - GR (permiso genérico de lectura).
 - GW (permiso genérico de escritura).
 - GE (permiso genérico de ejecución).
 - GA (permiso genérico de todo).

Derechos de herencia:

- (I) Herencia.
- (OI) Herencia del objeto, en directorios.
- (CI) Herencia del contenedor, en directorios.
- (E/S) Solo hereda pero no se le aplica al objeto, en directorios.
- (NP) No propaga la herencia, en directorios.

Opciones:

- ☐ Realiza la operación indicada para todos los archivos de un directorio y de sus subdirectorios.

Si se necesita información más completa, se puede consultar la ayuda del comando:

```
icacls /?
```

Estos permisos también se pueden ver y cambiar en Propiedades del archivo o de la carpeta, pestaña Seguridad → Opciones avanzadas, y sobre el grupo o usuario se pueden Permitir o Denegar los permisos. Si se pulsa sobre Mostrar permisos avanzados/Mostrar permisos básicos se pueden alternar las vistas entre unos permisos u otros (6.21).

6.21. Permisos avanzados que están activados para Permitir en una carpeta y sus subcarpetas y archivos para el usuario llamado usuario del equipo EQUIPO11.

También se pueden utilizar los comandos o cmdlets de PowerShell `Get-Acl` y `Set-Acl`, que obtienen o cambian respectivamente las listas de control de acceso de un recurso, como un directorio, un archivo o una entrada del Registro.

6.4. Acceso remoto

Las técnicas de conexión remota permiten realizar ciertas acciones sobre un equipo accediendo desde otro bien para trabajar en él o para realizar labores de administración. El resultado sería que se puede trabajar o realizar acciones en ese equipo como si se accediese de forma local.

6.4.1. Escritorio remoto

Con el escritorio remoto se puede acceder y trabajar en modo gráfico desde un ordenador remoto como si se estuviese trabajando con ese ordenador físicamente. Se puede acceder a otro equipo dentro de la misma red o LAN, o bien conectarse a un equipo a través de internet.

Los protocolos para trabajar con escritorios remotos son RDP en Windows (XRDP si se quiere acceder con Linux utilizando ese protocolo) y VNC, que es el protocolo para utilizar el escritorio remoto en el sistema operativo Linux.

RDP

Es el protocolo de escritorio remoto desarrollado por Microsoft. Para habilitarlo, es decir, para permitir que se acceda al equipo a través del escritorio remoto, hay que ir a Configuración → Sistema → Escritorio remoto. Allí hay que marcar la casilla Habilitar Escritorio remoto y confirmar la opción (6.29).

Para conectar desde Windows al escritorio remoto en Linux, a fin de permitir las conexiones de escritorio remoto, hay que conr el firewall:

```
sudo ufw enable      Habilita el cortafuegos.
sudo ufw disable     Lo deshabilita.
sudo ufw allow 3389  Añade la regla para permitir las conexiones a través del
puerto 3389.
sudo ufw deny 3389   Añade la regla para denegar dichas conexiones.
```

Habrá que instalar xrdp, que es la opción de Linux para poder utilizar el escritorio:

```
sudo apt update
sudo apt install xrdp -y
```

6.29. Activación de la opción Escritorio remoto en Windows.

Se puede crear un usuario de sistema xrdp y comprobar que está en funcionamiento el servicio de escritorio remoto:

```
sudo systemctl status xrdp
```

Para conectar a él desde Windows es preciso ir a Windows y abrir Conexión a Escritorio remoto (6.30). Si se pulsa sobre Mostrar opciones se puede seleccionar Guardar la configuración de conexión, en la pestaña Pantalla, se puede elegir el tamaño del escritorio (en píxeles) y la profundidad de color, para elegir entre una conexión más ligera o de mayor calidad; también se puede seleccionar si se quiere acceder a los recursos locales, optimizar el rendimiento de la conexión y, en la pestaña Opciones avanzadas, con la autenticación de la conexión.

Linux tiene la utilidad Remmina para poder conectar desde un equipo Linux a otro equipo Windows u otro con el sistema operativo Linux (es necesario que el equipo tenga habilitado el escritorio remoto y acepte las conexiones). Si no está instalada, se puede instalar con este comando:

```
sudo apt install remmina
```

Hay que abrir la aplicación Remmina y seleccionar RDP si ese es el protocolo de escritorio remoto que se va a utilizar. Tras escribir el nombre del equipo o la dirección IP pedirá el nombre de usuario y la contraseña para realizar la conexión. Si es la primera vez que se efectúa la conexión a ese equipo, preguntará si se desea aceptar el certificado; si la respuesta es afirmativa, se almacena ese equipo como un equipo conocido (6.31).

Una vez establecida la conexión, se puede acceder a cualquier parte del sistema operativo Windows en el equipo remoto, desde el equipo Linux, como si se estuviese en ese equipo (6.32).

VNC

VNC (Virtual Network Computing, computación virtual en red) es el protocolo software de escritorio remoto de Linux, aunque se puede instalar también en Windows.

Entre las herramientas para utilizar VNC, tanto en la parte cliente como en la de servidor, están las siguientes: RealVNC, UltraVNC, TightVNC y TigerVNC.

Todo programa de escritorio remoto tiene una parte servidor, VNC Server, y otra cliente, VNC Viewer, que será la que se conecte al escritorio remoto.

6.4.2. Conexión remota

Se puede acceder de forma remota a otro equipo utilizando conexiones solo de tipo texto para ejecutar algún comando o realizar alguna tarea de administración.

Esto es más recomendable ya que es más rápido que acceder mediante escritorio remoto, y por otro lado puede que el servidor al que se quiere acceder no tenga un entorno gráfico, lo que haría imposible acceder mediante el escritorio.

Telnet

Trabaja sobre la capa de aplicación del protocolo TCP/IP. Por defecto utiliza el puerto 23. Solo se utiliza para acceder en modo texto. Al trabajar los datos circulan por la red de forma no cifrada, con los problemas de seguridad que ello conlleva, y esto ha sido el principal motivo por el que se ha sustituido por SSH.

No es un sistema recomendado al no tener las comunicaciones cifradas, pero se puede utilizar en entornos en los que no sea importante la seguridad, para acceder de forma rápida a un equipo en modo texto utilizando el cliente telnet que viene por defecto en Windows para ser activado, aunque siempre es más recomendable utilizar SSH.

SSH

El servidor SSH trabaja en la capa de aplicación del protocolo TCP/IP. Utiliza por defecto el puerto 22. Este protocolo sustituyó a Telnet, ya que realiza la misma función, pero en el caso de SSH la comunicación es segura y la información viaja de forma cifrada.

Para poder acceder a un sistema mediante el protocolo de shell seguro o SSH (Secure Shell) es necesario tener instalado, en funcionamiento y permitiendo el acceso el cortafuegos del servidor SSH.

En Linux se instalará el paquete OpenSSH. Para instalarlo, se escribe lo siguiente:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade  
sudo apt install openssh-server
```

Una vez terminada la instalación, si todo ha sido correcto, el servidor se habrá puesto en marcha. Para comprobarlo, se puede ejecutar este comando:

```
sudo systemctl status sshd
```

Para acceder desde otro equipo Linux puede instalarse el siguiente paquete:

```
sudo apt install openssh-client  
ssh direccionIP [-p puerto]  
ssh usuario@direccionIP [-p puerto]  
ssh usuario@nombreequipo [-p puerto]
```

También se puede acceder desde un equipo con el sistema operativo Windows, utilizando el comando `ssh`, o desde otro equipo Linux utilizando el comando `ssh` o la utilidad Remmina, marcando la opción de SSH y el nombre del equipo o dirección IP a la que acceder (6.34).

Aplicaciones para acceso remoto

Se puede acceder de forma remota a otro equipo que esté preparado para ello con algunas aplicaciones, como Remmina, PuTTY, KITT, Bitwise SSH Client y otras.

PuTTY

Esta herramienta permite acceder a equipos remotos utilizando los protocolos Telnet, SSH o Rlogin. Se puede instalar en el sistema operativo Windows descargándola desde su sitio web, descargando el instalable .msi y aceptando las opciones predeterminadas (<https://www.putty.org/>).

Una vez instalada, en la rama Session, se puede escribir el nombre del equipo o la dirección IP a la que se desea acceder en Host Name (o IP Address). En Port se escribe el puerto que se utilizará. En Connection type se indicará si el acceso será mediante SSH; si se elige Other, se puede seleccionar Telnet, Rlogin y otros (6.36).

Si se va a acceder más veces, es posible asignar un nombre a la sesión y pulsar Save; de este modo, cada vez que se quiera acceder solo hay que marcar ese nombre de sesión y pulsar Load, con lo que se cargarán los valores de conexión.

Cuando los datos introducidos sean los correctos, se pulsa sobre Open para iniciar la sesión. Si se quiere guardar el servidor SSH como de confianza hay que pulsar sobre Accept; si no, sobre Connect Once (6.36).

6.37. Acceso mediante SSH a un equipo con el sistema operativo Ubuntu desde un equipo con Windows y la aplicación PuTTY instalada.

6.4.3. Copias remotas

Se utilizan para realizar copias de archivos en equipos remotos o copiar archivos desde un equipo remoto. Existen varias utilidades, entre ellas las siguientes:

scp (secure copy): copia archivos entre equipos de forma segura. La sintaxis es similar a ssh.

Ejemplo: `scp archivo.txt usuario@servidor:/ruta/destino`

... y otras como `rsync`, pero el texto se centra en estas.

(El PDF no detalla más ejemplos aquí.)

6.5. Servidores

6.5.1. DHCP

El protocolo DHCP (Dynamic Host Contion Protocol) se encarga de asignar direcciones IP de manera automática a los equipos que se van conectando a una red, de forma que el administrador no tenga que ir equipo por equipo asignando una dirección IP, la máscara, la puerta de enlace y los servidores DNS. Lleva la cuenta de las direcciones IP asignadas (concesiones), el tiempo que las va a asignar e impide que haya duplicidad en las IP.

Con este protocolo se asignan direcciones IP de forma dinámica, frente a la forma manual o estática que consiste en que el usuario asigne una dirección IP fija a cada equipo. El servidor DHCP, ya sea un equipo servidor o un router, tendrá una dirección IP fija.

Aunque las direcciones IP se asignen dinámicamente es posible asignar a una misma interfaz de red la misma dirección IP. Esto lo realiza el servidor DHCP reservando esa dirección IP a una dirección MAC determinada. Esto se conoce como IP-MAC binding o reserva de direcciones IP para una MAC específica. La utilidad que tiene es que ciertos hosts siempre tendrán la misma dirección IP. Esto podría parecer similar a asignar una dirección IP fija a un dispositivo; sin embargo, las ventajas de esta técnica es que la dirección IP se asigna desde el servidor DHCP y se evita que esa dirección IP se asigne a otro equipo dinámicamente. Otra función que se puede realizar con los servidores DHCP es excluir ciertas direcciones IP para que no se asignen.

Servidor DHCP en Linux

En un sistema Linux, para instalar un servidor DHCP se debe escribir lo siguiente:

```
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

Una vez instalado el servidor, el siguiente paso será conrlo; para ello se debe editar el fichero `/etc/dhcp/dhcpd.conf` :

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcp.conf
```

En este fichero se pueden conr los siguientes parámetros (opciones para todas las redes):

```
option domain-name "dominio.edu";
option domain-name-servers ns1.dominio.edu, ns2.dominio.edu;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

- `option domain-name` Nombre del dominio de la red.
- `option domain-name-servers` Servidores DNS.
- `default-lease-time 600` Tiempo en segundos que se concederá una IP si no se especifica otro en la petición del cliente.
- `max-lease-time 7200` Tiempo máximo en segundos de concesión de una IP a un cliente por parte del servidor.

Con la opción `subnet` se puede definir un segmento de red y definir las diferentes opciones para esa red determinada:

```
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.2.10 192.168.2.20;
    host equipoll {
        hardware ethernet 00:00:0f:ff:00:00;
        fixed-address 192.168.2.100;
    }
}
```

En el ejemplo anterior se define un segmento de red 192.168.2.0/24. El rango de direcciones (range) que concederá el servidor DHCP será desde 192.168.2.10 hasta 192.168.2.20. Además, con la opción host se puede definir para un equipo concreto (equipoll), con la dirección MAC o física que se indique (hardware Ethernet) y que se le asigne siempre la misma dirección IP (fixed-address).

Una vez instalado y condo, para iniciar el servicio habrá que escribir lo siguiente:

```
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
systemctl status isc-dhcp-server
```

Cliente DHCP

Los equipos que se conectan a la red deben tener un servicio de cliente DHCP que se ejecuta al inicio y que pide la dirección IP al servidor DHCP. Cualquier dispositivo con tarjeta que se conecte a la red, como un PC, un portátil, un móvil, una tablet, etc., solicitará una dirección IP.

Por ejemplo, Windows tiene el cliente DHCP. Para verlo hay que ir a Servicios y una vez seleccionado Cliente DHCP se puede ir a Acción → Propiedades (o sobre él con el botón secundario del ratón se selecciona Propiedades) (6.39). Este servicio se inicia automáticamente al arrancar el sistema (Tipo de inicio: automático) y solicita una dirección IP a un servidor DHCP que se encuentre en la red.

Para comprobar si un determinado adaptador de red tiene una dirección IP fija o la obtiene por DHCP, se selecciona Panel de control → Centro de redes y recursos compartidos; en Cambiar configuración del adaptador se puede ver el adaptador. Con el botón secundario del ratón sobre el adaptador se accede a Propiedades y allí se selecciona Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) o se puede elegir la versión 6 si es la que se está usando. Al pulsar de nuevo Propiedades ya se podrá cambiar entre obtener la dirección IP automáticamente y usar una dirección IP concreta o fija marcando la opción Usar la siguiente dirección IP (6.40).

6.39. Servicio de cliente DHCP en Windows con inicio automático.

6.40. Adaptador de red (izquierda) y modificación de la configuración para que tenga una IP fija (derecha).

También se puede realizar esta función desde Configuración → Red e Internet → Configuración de red avanzada, desplegando sobre la red (6.41 izquierda), Ver propiedades adicionales y en Asignación de IP se pulsa sobre Editar para cambiar de Automático (DHCP) a Manual. Una vez en manual, se marca la casilla IPv4 (o IPv6 según proceda) y se escriben los valores en cada campo (6.41 derecha).

Desde la línea de comandos en Windows, para ver si se ha recibido la dirección mediante DHCP se escribe:

```
ipconfig /all
```

Y en la interfaz de red activa habrá que fijarse en la información de los siguientes elementos:

- DHCP habilitado
- Configuración automática habilitada
- Dirección IPv4
- Máscara de subred
- Concesión obtenida
- La concesión expira
- Servidor DHCP

Para renovar la concesión `ipconfig /renew` y para liberarla `ipconfig /release`.

En Linux, para ver el adaptador de red y cambiar su configuración para que tenga una dirección IP automática mediante DHCP o fija de forma manual, hay que ir a Configuración → Red y pulsar sobre el icono de configuración (rueda dentada) del adaptador que se vaya a configurar. Se pulsa sobre IPv4 o IPv6 (según corresponda) y se selecciona el método. Si es Manual, se añade la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y los servidores DNS y después se pulsa sobre Aplicar (6.42).

6.42. Servicio de cliente DHCP en Windows con inicio automático (se repite ; probablemente error, se refería a Linux)

Desde la línea de comandos, para ver el adaptador de red, se puede escribir lo siguiente:

```
ip address show
```

Para añadir una dirección IP fija a un equipo se puede utilizar la utilidad Netplan. En el directorio `/etc/netplan` se puede configurar la red. Habrá que buscar el archivo de tipo `.yaml` que contiene la interfaz de red que esté activa o la genérica que sirve para todas las interfaces que se definan en él.

Ejemplo:

```
sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
```

Por defecto, contiene estas líneas:

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
```

Y allí habrá que modificar lo siguiente:

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp03:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.2.6/24]
      gateway4: 192.168.2.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
```

Nota: Hay que tener mucho cuidado y respetar los espacios delante de cada línea: dos espacios más en cada nueva línea.

Una vez modificado, para comprobar que todo es correcto y para que los cambios surtan efecto, habrá que escribir lo siguiente:

```
sudo netplan try
```

Si todo es correcto mostrará un mensaje y una cuenta atrás para que se pulse la tecla Entrar y se acepten los cambios. También se pueden aplicar los cambios directamente escribiendo:

```
sudo netplan apply
```

El cliente DHCP en Linux es el comando `dhclient`, cuya configuración se encuentra en el fichero `/etc/dhcp/dhclient.conf`.

Para liberar la concesión: `sudo dhclient -r`

Para renovarla: `sudo dhclient`

Para ver información sobre el servidor DHCP y la concesión: `sudo dhclient -v`

Sabías que: Si por cualquier causa el servidor DHCP no puede asignar una dirección IP, existe el protocolo APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing, direccionamiento privado automático del protocolo de internet) que asigna una dirección dentro de la red 169.254.0.0/16 (169.254.0.1 a 169.254.255.254), para que el equipo tenga una dirección IP y conectividad con otros equipos dentro de ese rango en la misma red local (dirección de enlace local), pero cada cierto tiempo seguirá buscando un servidor DHCP para que le dé una dirección IP.

6.5.2. DNS

Un servidor DNS (Domain Name System, sistema de nombres de dominio) se utiliza para asignar nombres a equipos y recursos en una red informática que esté organizada bajo una jerarquía de dominios, que puede ser dentro de una red local TCP/IP como en internet. Traduce los nombres de dominios a direcciones IP, y al contrario.

Para utilizar un DNS local la red debe estar organizada bajo una jerarquía de dominios. Mediante los DNS se puede acceder a los equipos utilizando tanto su dirección IP como su nombre.

Una jerarquía de dominios especifica que el espacio de los nombres de dominio se organiza mediante una estructura de árbol.

Cada nombre de dominio está formado por una o varias cadenas separadas por puntos, por ejemplo:


```
midominio.com
uno.midominio.com
instituto.edu
aula.instituto.edu
paraninfo.es
profesores.paraninfo.es
```

Hay dominios de primer nivel o nivel superior (extensiones de dominio), dominios de segundo nivel (nombres de dominio), subdominios de tercer nivel, de cuarto nivel, etcétera.

El dominio de primer nivel o nivel superior (TLD, Top Level Domain) es la última parte o sufijo del nombre del dominio. Existen varios tipos de dominios de nivel superior: gTLD o genéricos como .com, .net, .org, .info...; sTLD o patrocinados por una organización o entidad, como .edu (organismos educativos), .mil (defensa de EE. UU.), .gov (Gobierno de EE. UU.)...; y ccTLD de códigos de países, como .ar (Argentina), .cl (Chile), .co (Colombia), .es (España), .ec (Ecuador), .eu (Unión Europea), .fr (Francia), .mx (México), .pe (Perú), .pt (Portugal), .py (Paraguay), .us (Estados Unidos), .uy (Uruguay), etcétera.

Por ejemplo, una empresa puede tener el dominio de primer nivel .org. Como nombre de dominio o dominio de segundo nivel tendrá:

```
empresa.org
```

Como subdominios a su vez tendría los siguientes:

```
departamentos.empresa.org
directiva.empresa.org
```

Y a su vez los siguientes subdominios de cuarto nivel:

```
ventas.departamentos.empresa.org
compras.departamentos.empresa.org
productos.departamentos.empresa.org
```

Si no se tiene un servidor DNS local y se quiere trabajar con nombres de dominios, en cada equipo habría que colocar los siguientes ficheros con la dirección IP del equipo y su nombre de dominio. Esta opción es sencilla para una red muy pequeña con direcciones IP fijas.

- `/etc/hosts` en Linux
- `Windows\System32\drivers\etc\hosts` en Windows

Un ejemplo de línea en ambos ficheros podría ser la siguiente:

```
192.168.1.5    nombreequipo.dominio.edu nombreequipo
```

En un servidor DNS existen las siguientes zonas de búsquedas:

- **Directa:** devuelve la dirección IP correspondiente al nombre del recurso solicitado.
- **Inversa:** devuelve un nombre que se corresponde con una dirección IP.

Un servidor DNS también puede funcionar como cliente DNS, por lo que para resolver un nombre de dominio consultará a otro servidor DNS, llamado reenviador DNS. Se puede usar para resolver nombres de dominios externos al dominio local.

En Windows Server DNS se puede instalar como un rol del servidor, mientras que en Linux un servidor DNS muy utilizado es bind9.

Al instalar un servidor DNS en una red local es necesario establecer los siguientes valores:

- Dirección IP del servidor (debe ser una dirección fija).
- Nombre del servidor.
- Dominio de la red.

En Linux, el archivo de configuración de la resolución de nombres de dominios es `/etc/resolv.conf`. La sintaxis de este archivo es la siguiente:

```
nameserver ip_del_servidor
```

La forma de trabajar de un servidor DNS es a través de una serie de registros DNS:

- **A (Address):** asigna un nombre de un equipo a una dirección IP.
Ej: `dominio.edu. IN A 104.26.14.222`
- **AAAA:** asigna un nombre a una dirección IPv6.
Ej: `dominio.edu. IN AAAA fe89:e35f::1bb9`
- **CNAME (Canonical Name):** reenvía un subdominio a un dominio (no puede ser IP).
Ej: `otrodominio.org IN CNAME dominio.edu.`
- **MX (Mail Exchange):** reenvía el correo a un servidor de correo.
Ej: `dominio.edu. IN MX mail.dominio.edu.`
- **NS (Name Server):** indica el servidor DNS autoritativo.
- **TXT:** almacena información de texto.
- **SOA (Start of Authority):** autoridad o DNS primario de zona.
- **PTR (Pointer):** traducción inversa (IP a nombre).
- **SRV (Services Record):** indica qué equipos ofrecen un servicio.

Herramienta en Linux para consultas DNS: `dig`

`dig` realiza consultas a los servidores DNS para buscar información sobre direcciones IP, servidores DNS, registros DNS, etc.

Ejemplos:

```
dig localhost
dig paraninfo.es
```

6.5.3. FTP

El protocolo FTP, como se vio en la Unidad 5, se utiliza para transferir archivos entre equipos. Utiliza el protocolo TCP, aunque existe un protocolo, TFTP, que utiliza UDP, y se utiliza para la transferencia rápida y simple de ficheros.

Para instalar un servidor FTP y conr sus clientes se puede utilizar uno de los múltiples softwares existentes. FTP es independiente del sistema operativo, por lo que es fácil intercambiar ficheros entre Linux y Windows.

Servidor FTP en Linux

El servidor FTP trabaja en la capa de aplicación del protocolo TCP/IP. Utiliza los puertos 20 y 21. Para instalar vsftpd en Linux:

```
sudo apt update
sudo apt install vsftpd
```

Para hacer que el servicio se inicie al arrancar:

```
sudo systemctl enable vsftpd
```

Para arrancar y comprobar estado:

```
sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl status vsftpd
```

Archivo de conción: `/etc/vsftpd.conf`

Algunas directivas:

- `anonymous_enable=NO` (no permite anónimos)
- `local_enable=YES` (permite usuarios locales)
- `chroot_local_user=YES` (restringe a usuarios a su home)

Para acceso anónimo:

```
anonymous_enable=YES
no_anon_password=YES
```

Habr  que crear un directorio con permisos de escritura para el usuario an nimo. Regla de firewall:

```
sudo ufw allow ftp
```

Ciente ftp

Sintaxis: `ftp [opciones] [host]`

Comandos dentro de ftp: `help`, `verbose`, `binary`, `ascii`, `close`, `quit`, `cd`, `lcd`, `ls`, `delete`, `get`, `put`, `pwd`, `rename`, etc.

TFTP

En Windows, instalar como caracter stica, comando `tftp`.

En Linux: `sudo apt install tftp`

Sintaxis: `tftp [opciones] [host [puerto]] [-c comando]`

Comandos similares.

FileZilla

En Windows y Linux, adem s de los servidores vistos, puede instalarse FileZilla Server o FileZilla Client.

6.5.4. NFS

El protocolo NFS (Network File System) permite compartir desde un equipo un sistema de archivos a trav s de la red. Se puede instalar en Linux y en Windows. Se utiliza para que varios equipos compartan carpetas y archivos como si fuesen locales.

Servidor NFS en Linux

Instalaci n:

```
sudo apt install nfs-kernel-server
```

Crear carpeta a compartir:

```
sudo mkdir /home/compartida
sudo chown nobody:nogroup /home/compartida
sudo chmod 777 /home/compartida
```

Editar `/etc/exports`:

```
/home/compartida <IP>(rw, sync)
```

Aplicar:

```
sudo exportfs -a  
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

Desde cliente Linux:

```
showmount -e <IP_servidor>  
sudo mkdir /home/compartida  
sudo mount -o rw <IP_servidor>:/home/compartida /home/compartida
```

Para montaje permanente, añadir en `/etc/fstab`:

```
<IP_servidor>:/home/compartida /home/compartida nfs default 0 0
```

Fichero `/etc/fstab`

Cada línea contiene:

```
<dispositivo> <punto_de_montaje> <sistema_de_archivos> <opciones> <fs-freq> <pass-  
no>
```

Opciones comunes: `default`, `noauto`, `user`, etc.

6.5.5. Servidor de impresión

Cups (Common Unix Printing System) es un servidor de impresión para Linux. Además es posible instalar impresoras y compartirlas. Para ver si el servidor cups está en funcionamiento:

```
systemctl status cups
```

En Windows Server, la instalación del servidor de impresión se trata en actividades de ampliación.

6.5.6. Servidor web

Un servidor web envía páginas o información cada vez que recibe peticiones, normalmente a través de un navegador web utilizando los protocolos HTTP o HTTPS.

Servidor Apache en Linux

Instalación:

```
sudo apt install apache2 -y
```

Probar con `localhost` en el navegador (6.47). Comprobar servicio: `systemctl status apache2`.

Comandos de control: `sudo systemctl stop|start|restart|enable|disable apache2`.

Conción en `/etc/apache2/apache2.conf`.

Sitio por defecto en `/var/www/html`. La página inicial es `index.html`.

Servidor web y FTP en IIS de Microsoft

IIS (Internet Information Services) es el servidor web de Windows. Se añade como característica:

Panel de control → Programas y características → Activar o desactivar las características de Windows → Internet Information Services (6.48).

Tras instalación, probar con `localhost` (6.49). Administración desde Herramientas administrativas → Administrador de Internet Information Services (IIS).

Sitio por defecto en `C:\inetpub\wwwroot`.

Se puede agregar un sitio FTP desde la consola IIS.

Recuerda: En un mismo equipo no puede haber dos servidores web escuchando el mismo puerto.

6.5.7. Servidor de aplicaciones

Un servidor de aplicaciones centraliza la ejecución de aplicaciones. Ejemplos:

- Zope (Python, código abierto)
- IIS (también sirve ASP.NET)
- WildFly (antes JBoss), servidor de aplicaciones Java EE, libre y multiplataforma.

6.5.8. Instalación con Docker

Docker Desktop se puede instalar en macOS, Windows y Linux. En Windows 10/11 Pro, Enterprise o Education se activa Hyper-V; en Home se usa WSL2.

Requisitos: procesador 64 bits, 4 GB RAM, virtualización activada en BIOS.

Comandos básicos:

```
docker run -d -p 80:80 docker/getting-started
docker run hello-world
docker run httpd
```

Para coexistencia con VirtualBox, puede ser necesario desactivar Hyper-V.
